SecureFinance ERP

Resumen para explicar el proyecto al ingeniero

Duración sugerida: 10 a 12 minutos Orden: propósito, arquitectura, funciones, cambios, pruebas y limites

1. Presentación del proyecto | 1 minuto

SecureFinance ERP es un sistema académico de gestión de ventas e inventario que fue creciendo para conectar compras, proveedores, Kardex, ventas, devoluciones, garantias, clientes, reportes y auditoría. El objetivo no fue solamente agregar pantallas: también se reforzó la integridad de los datos, el control de acceso y la trazabilidad de las operaciones. La regla principal de diseño es que SQL Server conserva la autoridad sobre permisos, reglas de negocio y cambios definitivos.

2. Arquitectura | 1 a 2 minutos

El usuario trabaja desde una interfaz web con EJS, Bootstrap y JavaScript. Las solicitudes pasan por rutas y middleware de Node.js y Express. El controlador valida el formato y coordina el servicio, y el servicio se comunica con SQL Server mediante el driver mssql, parámetros tipados y procedimientos almacenados. El navegador no se conecta directamente a la base de datos.

La secuencia del diagrama es: usuario y navegador, rutas, controles de sesión y permisos, controlador, servicio SQL, procedimiento, transacción, tablas operativas y auditoría. El resultado vuelve por las mismas capas hasta la pantalla. Las escrituras verifican sesión, permiso y protección CSRF; el procedimiento SQL vuelve a validar las reglas para que una solicitud directa no evada controles.

3. Seguridad, datos y auditoría | 1 minuto

El sistema usa RBAC: los roles agrupan permisos y los usuarios reciben roles. La contraseña se procesa en SQL con SHA2-512 y una sal individual. Las sesiones web guardan identidad y permisos efectivos; después de cambiar roles, la persona debe iniciar una nueva sesión. Las escrituras no deben usar SQL concatenado con datos del usuario: se envian parámetros tipados a procedimientos.

Bitacora_Acceso registra intentos de inicio de sesión. Bitacora_Transacciones y los triggers guardan cambios seleccionados, y los libros de Kardex, aplicaciones, snapshots de facturas, tickets y reactivaciones mantienen su propia trazabilidad. Las relaciones y controles se muestran en el ERD. Las líneas discontinuas representan eventos o auditoría y no necesariamente una clave foránea.

4. Funciones del negocio | 3 minutos

En compras, un producto puede relacionarse con varios proveedores. Una recepcion conserva proveedor, referencia, actor, productos y cantidades; al confirmarla, el cambio de existencias se registra por el Kardex central. El Kardex es un historial de movimientos, por eso las operaciones ordinarias no editan ni borran sus registros. La apertura inicial de inventario requiere un proceso autorizado y conciliacion.

En ventas, el usuario selecciona un cliente y agrega productos. SQL valida cliente activo, permisos, cantidades, descuentos y stock. Factura, detalle, movimiento de caja y salida de inventario se confirman en una transacción; si algo falla, se revierte el conjunto. El IVA documentado es 12 por ciento del subtotal global, redondeado a centavos. El ejemplo DEMO de dos teclados a Q125.50 y tres mouse a Q75.25 da subtotal Q476.75, IVA Q57.21 y total Q533.96.

Para evitar ventas duplicadas por reintentos, la integración usa una OperacionId y una huella del contenido. La misma clave con el mismo contenido reconoce el resultado anterior; la misma clave con contenido distinto se rechaza. El historial de facturas nuevas conserva el SKU y la descripción al momento de emitir, aunque el catálogo cambie después. No inventa datos para facturas antiguas que no tenian esa captura.

En posventa, una devolución parte de la factura y sus líneas originales. La cantidad devuelta no puede superar lo vendido. El reingreso a inventario depende de la condicion y pasa por Kardex. Una nota de crédito permite registrar aplicaciones parciales o finales y consultar el saldo; el ERP guarda la referencia, pero el reembolso se ejecuta fuera del sistema. Las garantias enlazan la cobertura con la línea vendida y guardan tickets, estados, responsables e historial.

5. Cambios de las migraciones 33 a 40 | 1 a 2 minutos

La migración 33 agrega varios proveedores por producto. La 34 agrega recepciones inmutables enlazadas al Kardex. La 35 agrega el libro de aplicaciones de notas de crédito. La 36 integra los permisos de los nuevos módulos. La 37 agrega idempotencia de ventas. La 38 genera SKU mediante secuencia en vez de MAX+1. La 39 conserva SKU y descripción de las líneas nuevas al emitir la factura. La 40 agrega reactivación controlada de clientes.

La reactivación requiere que el cliente este inactivo, permiso, motivo y una versión vigente del registro. La operación deja historial y no cambia automáticamente NIT, contacto ni documentos. La instalacion de la migración tampoco reactiva clientes por si sola. El diagrama ERD y el PlantUML técnico se actualizaron para mostrar estas entidades y sus relaciones.

6. Pruebas y evidencia | 1 minuto

Los informes documentan pruebas de Node, SQL y navegador en ambientes de laboratorio. Se reportan 79 pruebas Node aprobadas en una corrida y 95 pruebas de Kardex y venta en otra suite. Son ejecuciones distintas y no deben sumarse como un solo resultado. También hay casos de compras, SKU, idempotencia, devoluciones, créditos, garantias, permisos y auditoría. Parte de las pruebas de navegador usa una sesión de prueba, por lo que no demuestra por si misma un inicio de sesión manual real.

7. Limites y cierre | 1 minuto

El sistema no realiza transferencias bancarias: registra referencias de reembolsos externos. No se presenta como integración SAT/FEL ni como migrado a producción. El envio de correo para recuperacion de contraseña no esta confirmado en las evidencias. La aceptacion de la migración 40 debe repetirse sobre el commit que se entregue.

En conclusion, se conectaron más módulos de negocio y se reforzaron permisos, integridad transaccional y trazabilidad. SQL Server vuelve a validar las operaciones y conserva los documentos relacionados. Los resultados presentados corresponden al alcance probado en laboratorio; la aceptacion final y la puesta en producción requieren validaciones separadas.

Consejo para la exposición: al llegar a arquitectura, senala en el diagrama el recorrido navegador → aplicación → SQL Server; en el ERD, muestra la cadena compra → Kardex → venta → posventa.